

河南省第十一届大学生数学竞赛决赛试题(非数学类, 2019)

参考答案

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共计 25 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\tan t + \ln(1+t^2) \sin \frac{1}{t} \right] dt}{\int_0^x \ln(1+\arctan t) dt} =$ _____;

答案: 1.

解 由于当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $\ln(1+\arctan x) \sim \arctan x \sim x$ 和 $\ln(1+x^2) \sim x^2$,

所以

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\tan t + \ln(1+t^2) \sin \frac{1}{t} \right] dt}{\int_0^x \ln(1+\arctan t) dt} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + \ln(1+x^2) \sin \frac{1}{x}}{\ln(1+\arctan x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} + \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} \cdot x \sin \frac{1}{x} \right) = 1. \end{aligned}$$

2. 函数 $\frac{1+2x+3x^2}{(1+x+x^2+x^3)^2}$ 的麦克劳林级数中 x^{2019} 项的系数是 _____;

答案: -2020.

解 由于

$$\begin{aligned} \frac{1+2x+3x^2}{(1+x+x^2+x^3)^2} &= -\left(\frac{1}{1+x+x^2+x^3} \right)' = -\left(\frac{1-x}{1-x^4} \right)' \\ &= -\left((1-x) \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n} \right)' \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (4n+1) x^{4n} - \sum_{n=0}^{\infty} 4n x^{4n-1}, \end{aligned}$$

并注意到 $2019 = 4 \times 505 - 1$, 所以 x^{2019} 项的系数为 -2020.

3. 设曲线 L 的极坐标方程为 $r = \theta$, 则曲线 L 在点 $(r, \theta) = (\pi, \pi)$ 处的曲率半径为 _____;

答案: $\frac{(1+\pi^2)^{\frac{3}{2}}}{2+\pi^2}$.

解 先计算曲线 L 在 (π, π) 点的曲率. 为此, 将曲线 L 写成参数方程的形式:

$$L: \begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta = \theta \cos \theta, \\ y = r(\theta) \sin \theta = \theta \sin \theta. \end{cases}$$

于是, 有

$$x'_\theta = \cos \theta - \theta \sin \theta, \quad x''_\theta = -2 \sin \theta - \theta \cos \theta,$$

$$y'_\theta = \sin \theta + \theta \cos \theta, \quad y''_\theta = 2 \cos \theta - \theta \sin \theta.$$

由曲率计算公式知, 曲线 L 在 (π, π) 点的曲率为:

$$K = \frac{|x'_\theta y''_\theta - x''_\theta y'_\theta|}{(x'^2_\theta + y'^2_\theta)^{\frac{3}{2}}} \Big|_{(r, \theta) = (\pi, \pi)} = \frac{2 + \theta^2}{(1 + \theta^2)} \Big|_{\theta = \pi} = \frac{2 + \pi^2}{(1 + \pi^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

所以曲线 L 在点 $(r, \theta) = (\pi, \pi)$ 处的曲率半径 $R = \frac{(1 + \pi^2)^{\frac{3}{2}}}{2 + \pi^2}.$

4. 设直线 $L: \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{z}{2} = 1, \\ y - 2z + 4 = 0, \end{cases}$ 则 $u = \cos^2(xy) + \frac{y}{z^2}$ 在点 $(0, 0, 1)$ 处沿直线 L 的正向 $\mathbf{n}$ 的

方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \underline{\hspace{2cm}}$ (规定: L 与 z 轴正向的夹角为锐角的方向为 L 的正向);

答案: $\frac{4}{\sqrt{29}}.$

解 将直线 L 的方程改写成对称式:

$$\frac{x-3}{3} = \frac{y+4}{4} = \frac{z}{2}.$$

易见, 沿直线 L 正向的方向数为 $\mathbf{n} = (3, 4, 2)$, 其单位化后为 $\left(\frac{3}{\sqrt{29}}, \frac{4}{\sqrt{29}}, \frac{2}{\sqrt{29}}\right)$. 而

$$u_x = -y \sin(2xy), u_y = -x \sin(2xy) + \frac{1}{z^2}, u_z = -\frac{2y}{z^3},$$

故

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \Big|_{(0,0,1)} &= u_x(0,0,1) \cdot \frac{3}{\sqrt{29}} + u_y(0,0,1) \cdot \frac{4}{\sqrt{29}} + u_z(0,0,1) \cdot \frac{2}{\sqrt{29}} \\ &= \frac{4}{\sqrt{29}}. \end{aligned}$$

5. 设 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, 方向为逆时针方向, 则 $\oint_{\Gamma} \frac{dx + dy}{|x| + |y|} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: 0.

解 曲线 Γ 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2\cos t, \\ y = 3\sin t, \end{cases} \quad t: -\pi \rightarrow \pi$, 于是原积分化为:

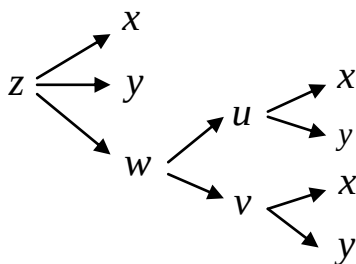
$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \frac{dx + dy}{|x| + |y|} &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{-2\sin t + 3\cos t}{|2\cos t| + |3\sin t|} dt \\ &= -2 \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin t}{|2\cos t| + |3\sin t|} dt + \int_{-\pi}^{\pi} \frac{3\cos t}{|2\cos t| + |3\sin t|} dt \\ &= 6 \int_0^{\pi} \frac{\cos t}{|2\cos t| + |3\sin t|} dt \\ &= 6 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{2\cos t + 3\sin t} dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\cos t}{-2\cos t + 3\sin t} dt \right) \\ &= 6 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{2\cos t + 3\sin t} dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos u}{2\cos u + 3\sin u} du \right) \\ &= 0 \quad (\text{其中对第二个积分作了变换: } u = \pi - t). \end{aligned}$$

二、(10 分) 设 $z = z(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, $w = w(u, v)$ 是由方程组

$$u = x^2 + y^2, \quad v = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}, \quad z = e^{w+x+y}$$

所确定的隐函数. 试将方程 $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = (y - x)z$ (其中 $x \neq y$) 化成 $\frac{\partial w}{\partial u}, \frac{\partial w}{\partial v}$ 所满足的关系式.

解 函数之间的复合层次图如下:



由 $z = e^{w+x+y}$, 利用复合函数的求导法则, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= e^{w+x+y} + \frac{\partial z}{\partial w} \left(\frac{\partial w}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ &= z + \frac{\partial z}{\partial w} \left(2x \frac{\partial w}{\partial u} - \frac{1}{x^2} \cdot \frac{\partial w}{\partial v} \right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= e^{w+x+y} + \frac{\partial z}{\partial w} \left(\frac{\partial w}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= z + \frac{\partial z}{\partial w} \left(2y \frac{\partial w}{\partial u} - \frac{1}{y^2} \cdot \frac{\partial w}{\partial v} \right).\end{aligned}$$

将它们代入原方程, 可得:

$$\begin{aligned}y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} &= \left(yz + 2xy \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial u} - \frac{y}{x^2} \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial v} \right) - \left(xz + 2xy \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial u} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial v} \right) \\ &= (y-x)z + \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial v} \left(\frac{x}{y^2} - \frac{y}{x^2} \right) \\ &= (y-x)z,\end{aligned}$$

即

$$z \frac{\partial w}{\partial v} \left(\frac{x}{y^2} - \frac{y}{x^2} \right) = 0.$$

注意到 $x \neq y$, 所以 $\frac{\partial w}{\partial v} = 0$.

三、(10 分) 计算广义积分 $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^5+x^{10}}}.$

解 在被积函数分子、分母中同乘以 x^4 , 并令 $u = x^5$, 则有

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{5} \int_1^{+\infty} \frac{d(x^5)}{x^5 \sqrt{1+x^5+x^{10}}} = \frac{1}{5} \int_1^{+\infty} \frac{du}{u \sqrt{1+u+u^2}} \quad (\text{令 } u = x^5) \\ &= \frac{1}{5} \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1+t+t^2}} \quad \left(\text{令 } t = \frac{1}{u} \right) \\ &= \frac{1}{5} \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}} \quad \left(\text{令 } t + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan \theta \right) \\ &= \frac{1}{5} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sec \theta d\theta = \frac{1}{5} \ln |\sec \theta + \tan \theta| \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{5} \ln \left(1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \right).\end{aligned}$$

四、(10 分) 一容器中盛有 120 升的盐水, 并有 75 克盐溶解在溶液中. 如果每升 1.2 克盐的盐水以每分钟 2 升的速度流入该容器并以相同速度从该容器中流出 (该过程中持续搅动以保持混合物浓度恒定), 求 1 小时后容器中剩余的盐量 (已知 $e^{-1} \approx 0.37$).

解 设 $y(t)$ 是 t (单位为分钟) 时刻容器中的盐量. 由于盐水的流入, 因此容器中每分钟增

加 2.4 克盐；又由于盐水的流出，而容器中每分钟减少 $\frac{2}{120}y = \frac{1}{60}y$ 克的盐。于是可得如下的常微分方程初值问题：

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = 2.4 - \frac{1}{60}y, \\ y(0) = 75, \end{cases}$$

这是一阶线性常微分方程。利用通解公式： $y(t) = e^{\int P(t)dt} \left(\int Q(t)e^{-\int P(t)dt} dt + C \right)$ ，其中

$P(t) = -\frac{1}{60}$, $Q(t) = 2.4$ 。计算可得： $y(t) = 144 + Ce^{-\frac{1}{60}t}$ 。由初始条件 $y(0) = 75$ ，可得：

$C = -69$ ，故上述常微分方程初值问题的解为： $y(t) = 144 - 69e^{-\frac{1}{60}t}$ 。由此可计算出，一小时后容器中剩余的盐量为 $y(60) = 144 - 69e^{-1} \approx 118.47$ 克。

五、（10 分）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数，且 $f(a) = f(b) = 0$ ，则

$$\max_{x \in [a, b]} |f'(x)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} \left| \int_a^b f(x) dx \right|.$$

证明 由拉格朗日中值定理，有

$$|f(x)| = |f(x) - f(a)| = |f'(\xi_1)|(x-a), \quad \xi_1 \in (a, x)$$

和

$$|f(x)| = |f(b) - f(x)| = |f'(\xi_2)|(b-x), \quad \xi_2 \in (x, b).$$

于是，有

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq \max_{x \in [a, b]} |f'(x)| \int_a^b \min\{x-a, b-x\} dx,$$

而

$$\int_a^b \min\{x-a, b-x\} dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-x) dx = \frac{(b-a)^2}{4},$$

故

$$\max_{x \in [a, b]} |f'(x)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} \left| \int_a^b f(x) dx \right|.$$

六、（10 分）设 $a_1 = 1, \dots, a_{n+1} = \sqrt{6+a_n}$ ($n=1, 2, \dots$)。

（1）证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 收敛，并求此极限；

(2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$ 收敛.

证 (1) 先证: 数列 $\{a_n\}$ 有上界.

事实上, 当 $n=1$ 时, 显然 $a_1 = 1 \leq 3$;

设 $n=k>1$ 时, $a_k \leq 3$, 则当 $n=k+1$ 时, 有 $a_{k+1} = \sqrt{6+a_k} \leq \sqrt{6+3} = 3$. 由数学归纳法知, 数列 $\{a_n\}$ 有上界.

另一方面, 由 $a_{n+1} - a_n = \sqrt{6+a_n} - \sqrt{6+a_{n-1}} = \frac{a_n - a_{n-1}}{\sqrt{6+a_n} + \sqrt{6+a_{n-1}}}$, $\forall n > 1$ 可知, $a_{n+1} - a_n$

与 $a_n - a_{n-1}$ 同号, 所以数列 $\{a_n\}$ 单调. 再由 $a_2 - a_1 = \sqrt{7} - 1 > 0$ 可知, 数列 $\{a_n\}$ 单调递增.

(或 由 $a_{n+1} - a_n = \sqrt{6+a_n} - a_n = \frac{(3-a_n)(2+a_n)}{\sqrt{6+a_n} + a_n} \geq 0$, $\forall n \geq 1$ 可知, 数列 $\{a_n\}$ 单调递增.)

由单调有界定理, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 设为 a . 在等式 $a_{n+1} = \sqrt{6+a_n}$ 两边取极限可得: $a = \sqrt{6+a}$.

解之 $a=3$ (舍去负值), 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$.

(2) 由数列的递推公式可知, $a_n \geq 1, \forall n$. 于是, 有

$$0 \leq \frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 = \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n} \leq a_{n+1} - a_n, \forall n.$$

考察正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 的收敛性.

由 $S_n = \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_1$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} - a_1$ 存在知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 收敛. 由正

项级数的比较判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$ 收敛.

七、(10 分) 记曲线 $L: \begin{cases} y^2 - z^2 = 1, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 旋转一周所生成的旋转曲面为 Σ , 而 Ω 是由曲面 Σ

和平面 $z = -1, z = 1$ 所围的空间区域. 求:

(1) 三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$;

(2) 曲面积分 $J = \iint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx - z dx dy$, 其中 Σ 取外侧.

解 曲线 L 绕 z 旋转一周所生成的曲面方程为 $\Sigma: x^2 + y^2 - z^2 = 1$, 所以空间区域 Ω 为:

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D_z, -1 \leq z \leq 1\}, \text{ 其中 } D_z: x^2 + y^2 \leq z^2 + 1.$$

(1) 采用“先二后一”法.

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 dz \iint_{D_z} (x^2 + y^2) dx dy = \int_{-1}^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z^2+1}} r^2 \cdot r dr \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 (z^2 + 1)^2 dz = \frac{28}{15} \pi. \end{aligned}$$

(2) 记 Ω 的上、下底面分别为 Σ_1 和 Σ_2 , 则它们在 xoy 平面的投影均为

$$D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 2.$$

于是, 由高斯公式, 有

$$\begin{aligned} J &= \left(\iint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2} - \iint_{\Sigma_1+\Sigma_2} \right) x^3 dydz + y^3 dzdx - z dx dy \\ &= 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV - \iiint_{\Omega} dV + \iint_{\Sigma_1} dx dy - \iint_{\Sigma_2} dx dy \\ &= 3 \cdot \frac{28}{15} \pi - \int_{-1}^1 dz \iint_{D_z} dx dy + 2 \iint_{D_{xy}} dx dy \\ &= \frac{28}{5} \pi - \pi \int_{-1}^1 (z^2 + 1) dz + 4\pi \\ &= \frac{28}{5} \pi - \frac{8}{3} \pi + 4\pi = \frac{104}{15} \pi. \end{aligned}$$

八、(15 分) 设 $\frac{1}{1-x-x^2}$ 的麦克劳林级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

(1) 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 的和 A ;

(2) 对 (1) 中所求得的 A , 证明: 方程 $(1 - \cos x)^n = \frac{1}{A} \cos x$ ($n = 1, 2, \dots$) 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内有

且仅有一个实根.

解 (1) 由 $\frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 可得:

$$\begin{aligned}
1 &= (1-x-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n - \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n \\
&= a_0 + (a_1 - a_0)x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1} - a_{n-2}) x^n.
\end{aligned}$$

比较上式两边 x 的同次幂系数, 有:

$$a_0 = 1, a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \quad (n \geq 2),$$

这是斐波那契数列. 注意到

$$a_0 = 1, a_1 = 1,$$

$$a_2 = a_1 + a_0 = 1 + 1 = 2 \geq 2,$$

$$a_3 = a_2 + a_1 = 2 + 1 = 3 \geq 3,$$

$$a_4 = a_3 + a_2 = 3 + 2 = 5 \geq 4,$$

一般地, 有 $a_n \geq n$ ($n \geq 5$). 因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0$.

而级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 的前 n 项部分和 S_n 的极限为:

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_{k+1}}{a_k a_{k+2}} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_{k+2} - a_k}{a_k a_{k+2}} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+2}} \right) \\
&= \left(\frac{1}{a_0} - \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_{n+1}} \right) \\
&= \frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} - \left(\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+1}} \right) \rightarrow 2 \quad (n \rightarrow \infty),
\end{aligned}$$

所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 的和 $A = 2$.

(2) 由 (1) 可知, 所考虑的方程为: $(1 - \cos x)^n = \frac{1}{2} \cos x, n = 1, 2, \dots$

令 $f_n(x) = (1 - \cos x)^n - \frac{1}{2} \cos x$, 易见 $f_n(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续, 且 $f_n(0) = -\frac{1}{2}, f_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$. 由

连续函数根的存在定理知, $f_n(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内至少有一个根. 又由

$$f'_n(x) = n(1 - \cos x)^{n-1} \sin x + \frac{1}{2} \sin x > 0, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

知, $f_n(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上严格单调递增, 故 $f_n(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内至多有一个根. 综上所述, $f_n(x)$ 在

$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内有且仅有一个实根.